FORSKNINGSRAPPORT · VITKI

Fullt prövat fynd

Monoftongstavningen blir ovanligare på runstenarna – från 69 till 22 procent mellan omkring år 1000 och 1115

Viktor Kvant

Oberoende forskare · Vitki

Rapportversion 3 · Publicerad 31 oktober 2026 · Analys i Vitki 3.0.0 · Licens CC BY 4.0

Senast ändrad 5 november 2026

Studiens tidslinje: Mönstret upptäcktes och mätkontrollerna lades till 11 oktober 2026 · Materialet frystes 29 oktober 2026 · Kodningen kontrollerades 31 oktober 2026

SAMMANFATTNING

Bakgrund och syfte. Den östnordiska monoftongeringen, där diftongen æi blev ē (*stæinn* > *stēn*), har daterats med runstenarnas stavning: *stin* i stället för *stain* har lästs som att ljudbytet hade nått bygden. Då borde monoftongstavningen bli vanligare i Mälardalen under 1000-talet. Frågan är hur andelen förändras över tid med plats och ristare konstanta.

Material. 649 daterade svenska vikingatida runstenar med minst ett ord som har æi i Samnordisk runtextdatabas (Rundata), sammanlagt 1 278 sådana ord.

Metod. Logistisk regression med stilgruppens mittår som tid, stenens läge som rumslig utjämning och ristaren som slumpeffekt; Holm-korrigering över 14 drag; replikering i två halvor; åtta känslighetsanalyser; tolv kontroller av mätningen och en av kodningen; justering för alla 48 samband som projektet redovisar.

Resultat. Andelen stenar med monoftongstavning sjunker från 69 procent omkring år 998 till 22 procent omkring 1115, 48 procentenheter (95 %-intervall 22–66), p = 0,005, Holm-korrigerat p = 0,028. Med årtalen dragna inom stilgruppernas intervall blir minskningen 22–33 procentenheter. Samma riktning och signifikant i båda halvorna; alla känslighetsanalyser håller; justerat för alla samband q < 0,001. Nedgången syns ord för ord och i både Uppland och Södermanland, men den ligger i periodens början och slut: utan den tidigaste och den senaste stilgruppen är trenden inte signifikant, och i Uppland är ändarna i hög grad två ristare, Gunnar och Öpir.

Slutsats. Stavningen gick åt motsatt håll mot den ljudutveckling den har använts för att datera. Den sena uppländska stavningen *stain* speglar troligen en skriftnorm och inte uttalet, och runstenarnas stavning i Mälardalen kan därför inte ensam visa när monoftongeringen nådde dit.

Nyckelord: *runstenar, vikingatid, runsvenska, monoftongering, stavning, skriftnorm, ristare, stilkronologi, logistisk regression*

HUVUDPUNKTER

- Runstenarna skrev monoftong allt mer sällan, fast språket var på väg åt andra hållet.
- Den sena uppländska stavningen *stain* ser ut som en skriftnorm, buren av ristare som Öpir, och inte som uttalet.
- Stavningen på stenarna i Mälardalen kan därför inte ensam visa när monoftongeringen kom dit.

1. Inledning

Det råder enighet om att den östnordiska monoftongeringen, där diftongerna æi, au och øy blev långa monoftonger, började i Danmark under 900-talet, och beviset är runinskrifternas stavning: digraferna ersätts av en enda runa, så att *stain* blir *stin* (Marklund 2018, s. 12, med litteratur). Elias Wessén antog utifrån runstenarnas stavning att ljudbytet nådde Östergötland och Västergötland omkring år 1000 och Mellansverige mot slutet av 1000-talet (Wessén 1968, s. 32 f., efter Marklund 2018, s. 12). Magnus Källström (2014) har läst stavningen *sten*, med stungen i-runa, som tecken på att æi hade blivit [e:] i Västmanland, kring Uppsala, i västra Uppland och på två platser i Södermanland, och han ställer frågan som en fråga om skriftnorm och dialekt (efter Marklund 2018, s. 13). Att ristarna stavade olika och att stavningen kan skilja dem åt är känt sedan länge (Thompson 1975).

Vi har inte funnit någon studie som mäter hur andelen monoftongstavningar förändras över tid när plats och ristare hålls konstanta. Om stavningen följde uttalet borde andelen öka i Mälardalen under 1000-talet. Syftet är att mäta förändringen och pröva om den håller.

2. Förregistrering: vad som var bestämt i förväg och vad som är explorativt

Ingen analysplan låstes innan resultaten var kända; fyndet är upptäckt i en systematisk genomgång av 14 drag, med samma modell, tidsmått, korrigering och halvor för alla, bestämda i programkoden före körningen. Draget lades till den 11 oktober 2026. Samma dag, efter att mönstret hade visats, lades tolv kontroller av mätningen till mot tänkbara invändningar; alla redovisas i 5.4, också de som inte håller. p-värdet är korrigerat för de 14 dragen och för alla 48 samband, och halvorna bestämdes oberoende av mönstren. Kontrollen av kodningen i 5.4 gjordes den 31 oktober 2026, när rapporten skrevs. Avsnitt 5.5 är explorativt, räknat efter att mönstret var känt, med ojusterade p-värden.

3. Material

- **Källa.** Samnordisk runtextdatabas, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet: Rundata (utgåvan 2014, uppdaterad 2018), hämtad 2026-10-04; härledd korpus beräknad 2026-10-29.
- **Stenarna.** Vikingatida runstenar (inga andra föremål) i de svenska landskapen; Skåne och Blekinge förs i Rundata till Danmark.
- **Orden.** Ord med æi i Rundatas normalisering (*ræisa, stæinn, þæiR, bæði* med flera), jämförda ord för ord med translitteringen när de två texterna har lika många ord; egennamn och osäkra läsningar räknas inte. Ett ord är skrivet med *diftong* när translitteringen har ai, ia, ei eller ae, annars med *monoftong*. *stæinn* står för 48 procent av de 1 278 orden.
- **Draget.** En sten har *monoftongstavning* när minst ett av dess æi-ord är skrivet med monoftong. Draget kan avgöras på 1 091 stenar; 649 av dem är daterade, och 363 har monoftongstavning.
- **Tiden.** Stilgruppens mittår efter Gräslund (2006): RAK 998, Fp 1030, Pr1 1030, Pr2 1035, Pr3 1065, Pr4 1085, Pr5 1115. Stilgrupperna bygger på ornamentiken, inte på stavningen.
- **Ristaren.** Den ristare Rundata anger utan frågetecken; stenar utan säker ristare grupperas per socken.

4. Metod

4.1 Modellen. Logistisk regression (mgcv, R 4.6.1; Wood 2017) med draget mot stilgruppens mittår som utjämnad kurva, stenens läge som rumslig utjämning och ristaren som slumpeffekt, så att en flitig ristares vana inte räknas som en förändring. Kurvan visas som justerad andel för en typisk ristare, med 95 %-intervall ur 300 dragningar av koefficienterna. Dateringens osäkerhet prövas genom att dra varje stens årtal jämnt inom stilgruppens intervall, tio gånger.

4.2 Korrigering och replikering. Holm-korrigering (Holm 1979) över de 14 dragen. Materialet delades en gång, för alla projektets analyser, i två halvor socken för socken, och förändringen ska hålla i var halva.

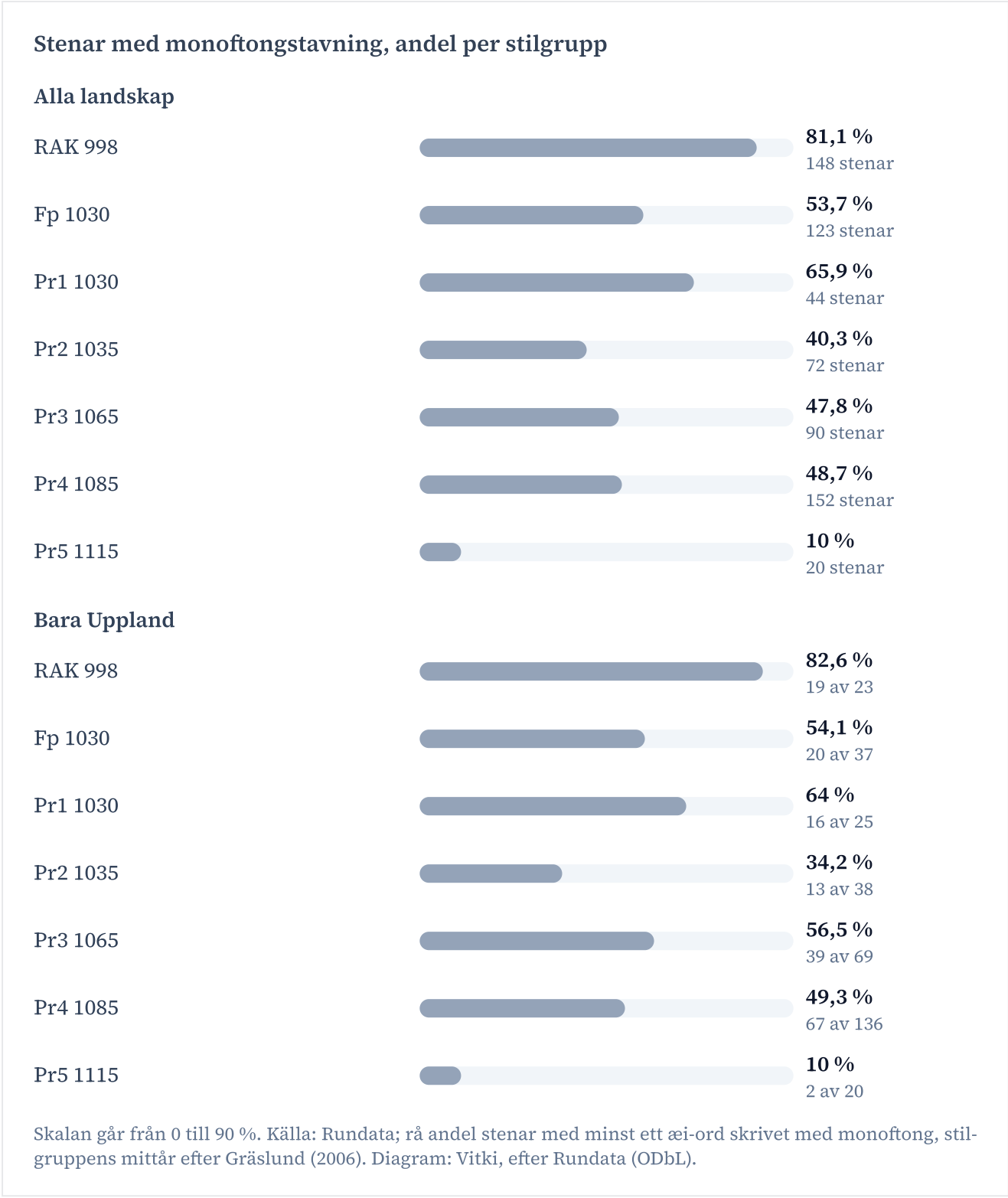
4.3 Känslighetsanalyser. Samma fasta serie som för alla samband, med tiden i steg om 50 år: rå modell; justerad för landskapet; ristaren som slumpeffekt; socknen som slumpeffekt; stenens läge som rumslig yta (bara stenar som står kvar); var halva för sig; utan ett landskap i taget (landskap med minst 30 stenar). En analys håller när p är under 0,05 och riktningen är densamma som i den justerade modellen; utan ett landskap krävs signifikans bara där minst två tredjedelar av stenarna är kvar. p-värdena justeras tillsammans för alla 48 samband (Benjamini & Hochberg 1995); det justerade värdet kallas q. Antagandena prövas med simulerade residualer (DHARMa; Hartig 2022).

4.4 Kontroller av mätningen. Tolv varianter av samma raka trend (5.4) och en kontroll av kodningen med en strängare regel.

4.5 Avvikelser och fel. Ingen plan fanns, så inga avvikelser kan redovisas. När rapporten skrevs visade ett slumpvis urval av orden att regeln också räknar ord skrivna med bara a eller utan vokal som monoftong; resultatet räknades därför om med en strängare kodning (5.4) och ändras inte.

5. Resultat

5.1 Huvudtestet. Med läge och ristare konstanta sjunker andelen från 69 procent omkring år 998 till 22 procent omkring 1115, 48 procentenheter (95 %-intervall 22–66), p = 0,005, Holm-korrigerat p = 0,028. Kurvan sjunker inte jämnt: från 69 till 58 procent fram till omkring 1030, nästan stilla till omkring 1070 (55 procent), sedan nedåt igen. Halva A: 343 stenar, från 70 till 24 procent, p = 0,049. Halva B: 306 stenar, från 69 till 33 procent, p = 0,015. I klartext: omkring år 1000 hade ungefär sju stenar av tio minst ett ord stavat med monoftong, omkring 1115 ungefär två av tio. Känslighetsanalysernas oddskvot på omkring 0,5 per 50 år betyder att oddsen för monoftongstavning ungefär halveras på femtio år.



5.2 Dateringens osäkerhet. När varje stens årtal dras inom stilgruppens intervall är förändringen signifikant i 9 av 10 omräkningar och har samma form i alla, men den blir mindre: 22–33 procentenheter.

5.3 Känslighetsanalyserna (649 stenar, 363 med monoftongstavning; oddskvot per 50 år). Alla 8 håller:

- Rå modell: 0,44 (0,35–0,56), $p < 0{,}001$.

- Justerad för landskapet: 0,55 (0,39–0,76), p < 0,001. Det motsvarar 68 procent år 1000 mot 42 procent år 1100, en skillnad på omkring 25 procentenheter (troligen 12–39).
- Ristaren som slumpeffekt (315 ristare och sockengrupper): 0,52 (0,33–0,81), p = 0,004. Socknen som slumpeffekt (326 socknar): 0,49 (0,34–0,70), p < 0,001.
- Läget som rumslig yta (390 stenar som står kvar): 0,54 (0,34–0,88), p = 0,014.
- Halva A (340 stenar): 0,60, p = 0,025. Halva B (309 stenar): 0,49, p = 0,005. Halvorna delas efter samma regel men räknas fram av en annan del av programmet, där socknar med samma medeldatering hamnar i något annan ordning, så 9 stenar hamnar i en annan halva än i 5.1 (340 och 309 i stället för 343 och 306).
- Utan ett landskap i taget (4 landskap): riktningen håller utan vart och ett; svagast utan Uppland, då 301 stenar är kvar, under två tredjedelar: 0,53 (0,24–1,17), p = 0,12.
- Antagandena: residualernas fördelning p = 0,25, överspridning p = 0,26, rumsligt mönster p = 0,26; inga avvikelser.
- Justerat för alla 48 samband: q < 0,001, ett av 15 som håller i alla känslighetsanalyser.

5.4 Kontrollerna av mätningen. Riktningen är densamma i alla tolv; nio är signifikanta och tre inte (oddskvot per 50 år):

- Per sten: oddskvot per 50 år 0,55 (0,37–0,83), p = 0,005. Per ord: oddskvot per 50 år 0,54 (0,38–0,78), p < 0,001.
- Bara *stæinn*: oddskvot per 50 år 0,59 (0,38–0,92), p = 0,021 (569 stenar). Bara andra æi-ord: oddskvot per 50 år 0,64 (0,41–0,99), p = 0,044 (531 stenar).
- Bara stenar med säker ristare: oddskvot per 50 år 0,46 (0,24–0,87), p = 0,018 (270 stenar); bara stenar utan: oddskvot per 50 år 0,55 (0,35–0,87), p = 0,010 (379 stenar); utan ristaren i modellen: oddskvot per 50 år 0,54 (0,43–0,68), p < 0,001.
- Bara Uppland: oddskvot per 50 år 0,42 (0,26–0,67), p < 0,001 (348 stenar). Bara Södermanland: oddskvot per 50 år 0,31 (0,12–0,84), p = 0,020 (113 stenar).
- **Inte signifikant:** bara signerade stenar, oddskvot per 50 år 0,91 (0,39–2,15), p = 0,83 (106 stenar); inom samma ristare, oddskvot per 50 år 0,50 (0,23–1,10), p = 0,084 (11 ristare med stenar i minst två stilgrupper, 174 stenar); utan den tidigaste och den senaste stilgruppen, oddskvot per 50 år 0,67 (0,42–1,08), p = 0,098 (481 stenar).
- **Kodningen.** Av de 599 ord som regeln räknar som monoftong är 79 skrivna med bara a eller utan vokal (vanligast *stan*, *rasa* och *þaR*). Med en strängare regel, där bara i eller e i diftongens plats räknas som monoftong och övriga ord som osäkra, byter 28 stenar grupp och 16 faller bort. Oddskvoten blir 0,53 justerad för landskapet (mot 0,54 med regeln), 0,57 och 0,46 i halvorna och 0,58 i Uppland, alla med p under 0,01.

5.5 Ändarna och ristarna (explorativt, beskrivande).

- I Uppland har 19 av 23 RAK-stenar monoftongstavning, och 16 av dem är ristade av Gunnar, som skriver monoftong på 19 av sina 20 stenar. Av de 20 Pr5-stenarna har 2 monoftongstavning, och 16 är Öpirs. Däremellan ligger andelen mellan 34 och 64 procent i varje stilgrupp.
- Öpir skriver monoftong på 11 av 21 stenar i Pr4 men på 1 av 16 i Pr5 (Fishers exakta test, p = 0,004, ojusterat), den tydligaste förändringen inom en ristare i materialet.

- Det är i-stavningen (*stin*) som försvinner, från 63,1 procent av æi-orden på RAK-stenarna till 3,3 procent på Pr5-stenarna. e-stavningen med stungen i-runa (*sten*) är sällsynt i alla stilgrupper, 2,0–9,9 procent, vanligast på Pr4-stenarna.

6. Diskussion

Vad fyndet säger. På runstenarna blir monoftongstavningen ovanligare med tiden, med läge och ristare konstanta, i båda halvorna och i Uppland och Södermanland. Följde stavningen uttalet skulle Mälardalen ha haft monoftong tidigt och förlorat den, och det antar ingen: fornsvenskan har monoftong. Den rimligaste läsningen är att stavningen inte följde uttalet. De tidiga ristarna skrev ofta en enda runa för diftongen, de sena uppländska nästan alltid *ai*. Det ser ut som en skriftnorm som slog igenom, buren av ristare som Öpir, snarare än en förändring i talet.

Mot tidigare forskning. Wessén daterade ljudbytet med runstenarnas stavning, men i Mälardalen rör sig den stavningen åt fel håll för att bära en sådan datering. Det stöder Källströms (2014) sätt att hålla isär skriftnorm och dialekt, och det passar med att det är i-stavningen som försvinner medan e-stavningen, som Källström läser som monoftong, står kvar. Det säger inte när monoftongeringen nådde Mälardalen, bara att runstenarnas *stin* och *stain* inte ensamma kan visa det.

Svagheter, i ordning efter vikt.

1. **Ändarna bär nedgången.** Mellan omkring 1030 och 1070 står andelen nästan still, och utan den tidigaste och den senaste stilgruppen är trenden inte signifikant (p = 0,098). Pr5 har bara 20 stenar.
2. **I Uppland är ändarna två ristare.** Gunnar står för 16 av 23 RAK-stenar och Öpir för 16 av 20 Pr5-stenar. Inom samma ristare går trenden åt samma håll men är inte signifikant (p = 0,084). Fyndet kan alltså läsas som en skillnad mellan ristartraditioner snarare än en gradvis förändring hos alla; det passar en skriftnorm, men resultatet vilar på få verkstäder.
3. **Dateringen.** Stilgrupperna är en relativ kronologi med osäkra årtal. RAK är en bred, tidig grupp med stenar mest i Götaland; modellen håller läget konstant, och Uppland ensamt visar samma riktning, men där är RAK i hög grad Gunnar. Med dragna årtal blir förändringen 22–33 procentenheter i stället för 48.
4. **Mätningen.** Draget bygger på Rundatas normalisering och translittering, ord för ord, utan egen läsning. Kodningskontrollen ändrar ingenting, men bara signerade stenar ger inget signifikant resultat (106 stenar).
5. **Vad stavningen betyder.** Om *stin* betecknar en monoftong eller är ett förkortat sätt att skriva diftongen är just den fråga resultatet berör men inte kan avgöra.
6. **Litteratur vi inte läst.** Källström (2010) om Åsmund, Öpir och Önjut och Åhléns (1997) monografi om Öpir rör läsningen av Öpirs stavning som norm.

Vad som skulle fälla fyndet. En datering oberoende av ornamentiken där de sena stenarna i Mälardalen hade monoftongstavning lika ofta som de tidiga, eller att Öpirs Pr5-stenar står i en trakt där alla ristare skrev diftong, så att skillnaden gäller plats och inte tid.

7. Slutsats

Monoftongstavningen blir ovanligare på runstenarna, från 69 till 22 procent med läge och ristare konstanta, och förändringen tål varje känslighetsanalys. Den går mot den ljudutveckling som stavningen har använts för att datera, och den sena uppländska stavningen *stain* speglar troligen en skriftnorm. Nästa steg är att pröva förändringen inom ristarskolor över generationer och mot en datering som är oberoende av ornamentiken.

Data och kod

Analysen är gjord i Vitki 3.0.0, ett öppet forskningsverktyg för runstenar (vitkirunor.se). Kodläge: commit 4f80a63 i https://github.com/Precatio/runes (Vitki 3.0.0 med senare ändringar); halvornas kontroll och rapportens byggare för versionerna 2026-11-05 från commit 6eae0af. Koden och resultatfilerna finns där under GPL-3.0.

- Draget: `src/language_profile.py`; förändringen, halvorna och mätkontrollerna: `r/change.R`; känslighetsanalyserna: `r/robustness.R` och `src/robustness.py` (`METHODS.md`, 1v); resultaten under materialets version `e83202e01a5e6d27`.
- Kodningskontrollen: `utdata/monoftong/kodning.py` och `kodning.R`. Halvornas avvikelse: `utdata/monoftong/halvor.R` och `halvor.json` (tillagda 2026-11-05 i commit 6eae0af, tillsammans med byggaren för version 2).
- Rapporten byggs av `utdata/blogg/build/build_rapport_monoftong.py`, som stannar om någon siffra inte stämmer. Mallen: `utdata/rapporter/MALL.md`, version 4.
- I Vitki: Statistik, Förändring. Ordlista: https://vitkirunor.se/forskningsrapporter/begrepp.

Referenser

Benjamini, Y. & Hochberg, Y. 1995. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B* 57 (1), s. 289–300.

Gräslund, A.-S. 2006. Dating the Swedish Viking-Age rune stones on stylistic grounds. I: M. Stoklund m.fl. (red.), *Runes and their Secrets: Studies in Runology*. Köpenhamn, s. 117–139.

Hartig, F. 2022. *DHARMa: Residual diagnostics for hierarchical (multi-level/mixed) regression models*. R-paket.

Holm, S. 1979. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics* 6 (2), s. 65–70.

Källström, M. 2010. Åsmund, Öpir och Önjut – om individens betydelse för bilden av vikingatidens språkhistoria. I: E. Magnusson & L. Rogström (red.), *Språkhistoria – hur och för vem?* Studier i svensk språkhistoria 10. Göteborg, s. 163–174. (Inte läst.)

Källström, M. 2014. Skriftnorm och runsvensk dialekt – en pilotstudie från Västmanland. I: M. Bylin m.fl. (red.), *Studier i svensk språkhistoria 12. Variation och förändring*. Stockholm, s. 110–122.

Marklund, F. 2018. *Monoftongeringen i Sverige och Danmark*. Masteruppsats, Uppsala universitet.

Samnordisk runtextdatabas (Rundata), utgåvan 2014, uppdaterad 2018. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. https://www.nordiska.uu.se/forskn/samnord.htm, hämtad 2026-10-04. Open Database License (ODbL) 1.0 / Database Contents License (DbCL) 1.0.

Thompson, C. W. 1975. *Studies in Upplandic Runography*. Austin: University of Texas Press.

Wessén, E. 1968. *Svensk språkhistoria 1. Ljudlära och ordböjningslära*. 8 uppl. Stockholm.

Wood, S. N. 2017. *Generalized Additive Models: An Introduction with R*. 2 uppl. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC.

Åhlén, M. 1997. *Runristaren Öpir. En monografi*. Runrön 12. Uppsala. (Inte läst.)

Ändringslogg

- **Version 2, 2026-11-05.** Rättelser före arkiveringen i Zenodo: sammanfattningen anger också den mindre minskningen när årtalen dras inom stilgruppernas intervall (22–33 procentenheter); meningen om halvorna i känslighetsanalyserna var fel (de räknas fram av en annan del av programmet, och nio stenar, inte tre, hamnar i en annan halva); skillnaden i procentenheter står nu i båda språken; Källström (2010) och Åhlén (1997) nämns som olästa. Tillagt kodläge, dataversioner, mallens version (4), ordlistan och källa i diagrammet; texten är kortad. Inga analyser är omgjorda och inga tidigare siffror ändrade.
- **Version 3, 2026-11-05.** Rättelser efter en andra granskning före arkiveringen i Zenodo. Svaghet 4 säger åter att draget bygger på Rundatas normalisering och translittering, ord för ord, utan egen läsning; version 2 strök det utan att säga det. Halvornas kontrollfiler (halvor.R och halvor.json) finns inte i det angivna kodläget utan i commit 6eae0af, tillsammans med rapportens byggare, och det står nu under Data och kod. Version 2 strök också, utan att säga det, att andelen nästan står still mellan omkring 1030 och 1070 (i sammanfattningen; det står kvar i 5.1 och i svaghet 1), att orden skrivna med bara a eller utan vokal inte visar någon monoftong, att förändringen inte bara gäller ordet för sten (5.4; siffrorna står kvar) och att e-stavningen inte var möjlig överallt från början eftersom stungna runor blir vanligare under perioden (5.5). Inga analyser är omgjorda och inga tidigare siffror ändrade.

Konkurrerande intressen: inga.

Finansiering: ingen.

Citera som

Kvant, V. (2026). Monophthong spellings become rarer on the runestones – from 69 to 22 percent between about 1000 and 1115. Research report, report version 3; analysis in Vitki 3.0.0. https://vitkirunor.se/en/forskningsrapporter/monoftongstavningen-blir-ovanligare